

相 关 系 数



协方差衡量了 X 和 Y 之间同向或反向的变化趋势。但它的大小还受 X 与 Y 本身量纲的影响.

考察: $Y=X$, $Y=2X$.

直观上, 常数2不应影响他们的变化趋势. 但协方差却发生了变化. 即有:

$$\text{Cov}(Y, 2X)=2\text{Cov}(Y,X)$$

为了消除量纲对协方差值的影响, 把 X 、 Y 标准化后再求协方差.



随机变量 X 、 Y 的标准化变量分别为 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 和 $Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}$

通过简单的计算可得 $Cov(X^*, Y^*) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

以此作为 X 和 Y 的相关系数的定义.



1. 相关系数（Correlation Coefficient）的定义

(1) 设： $D(X)>0, D(Y)>0$ ，称
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量 X 和 Y 的相关系数，记为 ρ_{XY} ，在不致引起混淆时，简记为 ρ 。

注意： ρ_{XY} 是一个无量纲的量。

(2) 若 $\rho_{XY}=0$ ，则称 X 、 Y 不相关；若 $\rho_{XY}>0$ ，则称 X 、 Y 正相关；若 $\rho_{XY}<0$ ，则称 X 、 Y 负相关。



当 $Y=X$ 时,
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, X)}{\sqrt{D(X)D(X)}} = \frac{D(X)}{D(X)} = 1$$

当 $Y=2X$ 时,
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, 2X)}{\sqrt{D(X)D(2X)}} = \frac{2D(X)}{2D(X)} = 1$$

当 $Y=bX+a$ 时, $b>0$
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, bX+a)}{\sqrt{D(X)D(bX+a)}} = \frac{bD(X)}{bD(X)} = 1$$

$$b<0 \quad \rho_{XY} = -1$$



2. 相关系数性质

考虑以 X 的线性函数 $a+bX$ 来近似 Y ，近似的误差为 $e=E[Y-(a+bX)]^2$
求 a, b 使 e 最小

$$e = E(Y^2) + b^2E(X^2) + a^2 + 2abE(X) - 2bE(XY) - 2aE(Y)$$

将 e 分别关于 a, b 求偏导数，令其等于0，得

$$\begin{cases} \frac{\partial e}{\partial a} = 2a + 2bE(X) - 2E(Y) = 0 \\ \frac{\partial e}{\partial b} = 2bE(X^2) - 2E(XY) + 2aE(X) = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{\partial e}{\partial a} = 2a + 2bE(X) - 2E(Y) = 0 \\ \frac{\partial e}{\partial b} = 2bE(X^2) - 2E(XY) + 2aE(X) = 0 \end{cases}$$

解得： $b_0 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)}$ $a_0 = E(Y) - E(X) \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)}$

将 a_0 , b_0 代入 e , 用 $a_0 + b_0X$ 来近似 Y , 最小误差为

$$\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2)D(Y)$$



用 a_0+b_0X 来近似 Y , 最小误差

$$\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2)D(Y)$$

(1) $|\rho_{XY}| \leq 1$

证明: $\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2)D(Y) \geq 0$

$$\text{又} \because D(Y) > 0 \therefore 1 - \rho_{XY}^2 \geq 0$$

$$\therefore |\rho_{XY}| \leq 1.$$



用 $a_0 + b_0 X$ 来近似 Y , 最小误差

$$\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0 X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2) D(Y)$$

(2) $|\rho_{XY}|=1$ 的充要条件: 存在常数 a, b 使得 $P(Y=a+bX)=1$

当 $\rho_{XY}=1$ 时, 称 X 与 Y 完全正相关, 此时 $b>0$;

当 $\rho_{XY}=-1$ 时, 称 X 与 Y 完全负相关, 此时 $b<0$.

完全正相关和完全负相关统称为完全相关, 此时 (X, Y) 可能取的值以概率1地集中在一条直线上.



3. 相关系数的意义

用 $a_0 + b_0 X$ 来近似 Y , 误差 $e = D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$ 为 $|\rho_{XY}|$ 的严格减函数. 因此可以用 $|\rho_{XY}|$ 来刻画 X 和 Y 的线性相关的程度.

若 $|\rho_{XY}| = 1$, 则 $e = 0$, 说明 Y 与 X 之间以概率 1 有严格线性关系;

若 $|\rho_{XY}|$ 越接近于 1, 则 e 越小, 说明 X 与 Y 之间越近似有线性关系; 即: X 与 Y 的线性相关的程度越高;

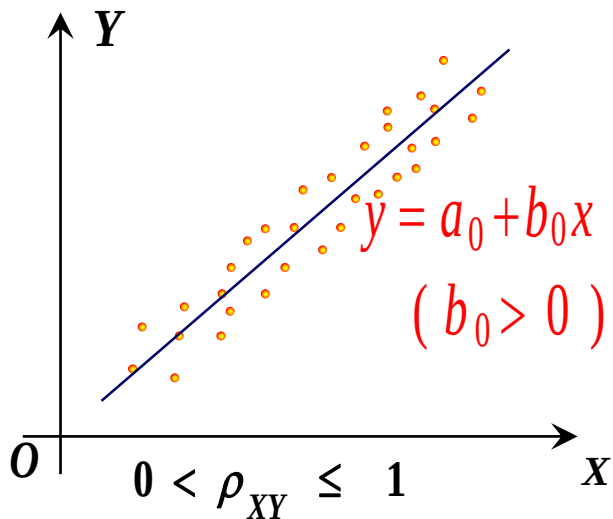
若 $|\rho_{XY}|$ 越接近于 0, 则 e 越大, 说明 X 与 Y 的线性相关的程度越弱;



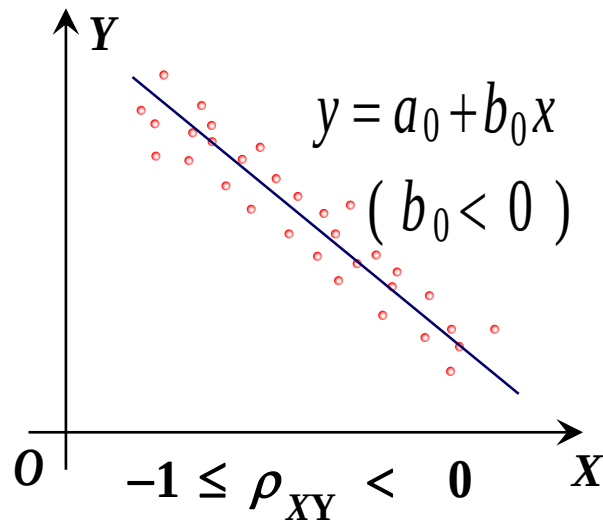
若 $\rho_{XY}=0$ ，说明 X 与 Y 之间没有线性关系，此时 X 与 Y 之间的关系较复杂，可能相互独立，可能在平面上的某个区域内服从均匀分布，也可能有其他某种非线性的函数关系.



X, Y 之间线性关系的图示



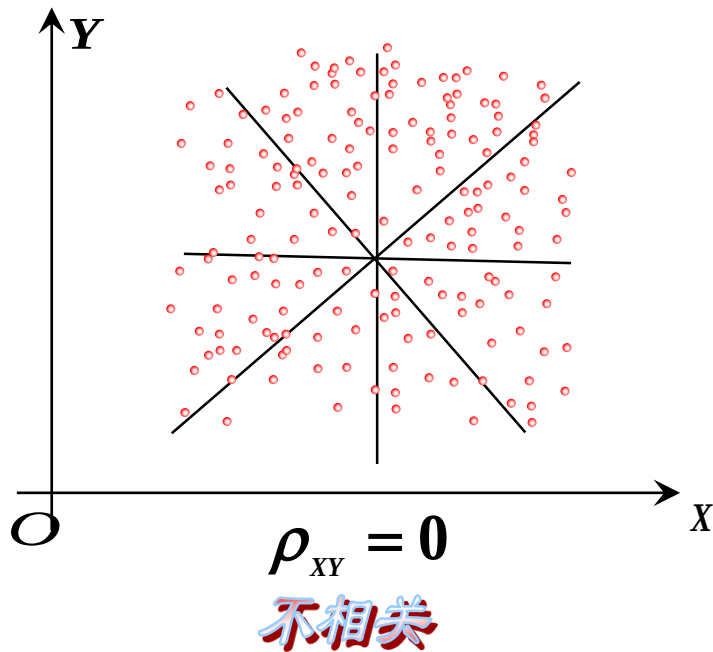
正相关



负相关



X, Y 之间线性关系的图示





4. 相关性与独立性的关系

X 与 Y 独立 $\Rightarrow X$ 与 Y 不相关;

X 与 Y 不相关 $\Rightarrow X$ 与 Y 不一定独立;

X 与 Y 相关 $\Rightarrow X$ 与 Y 不独立.



例1. 设： Θ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布， $X = \cos\Theta$, $Y = \cos(\Theta + \alpha)$ ，这里 α 是常数，求 X 和 Y 的相关系数.

解：因为 $f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{所以 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos\theta f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \cos\theta \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\theta + \alpha) f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \cos(\theta + \alpha) \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$



$$f_{\theta}(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad EX=EY=0$$

$$E(XY) = E[\cos(\Theta)\cos(\Theta + \alpha)]$$

单个随机变量 Θ
的函数的期望

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\theta)\cos(\theta + \alpha) f_{\theta}(\theta) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos(\theta)\cos(\theta + \alpha) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$\text{于是 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} \cos \alpha$$



$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad EX=EY=0 \quad \text{Cov}(X,Y) = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

另外 $E(X^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \quad DX=1/2$

$$E(Y^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \quad DY=1/2$$

于是 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \cos \alpha$



$$\xi = \cos \Theta, \quad \eta = \cos(\Theta + \alpha) \quad \rho_{XY} = \cos \alpha$$

当 $\alpha=0$ 时, $\rho=1, \xi=\eta$

当 $\alpha=\pi$ 时, $\rho=-1, \xi=-\eta$

} 完全线性相关

当 $\alpha=\pi/2$ 或 $\alpha=3\pi/2$ 时, $\rho=0$, ξ 与 η 不相关.

但 $\xi^2 + \eta^2 = 1$, 因此 ξ 与 η 不独立.



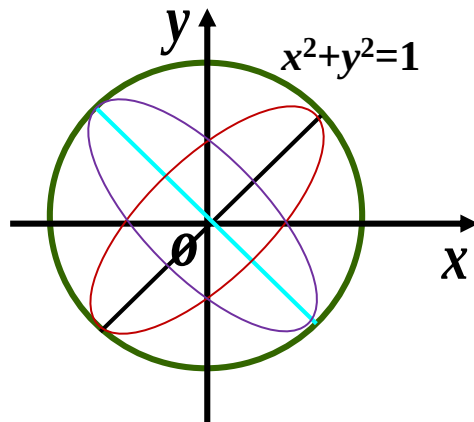
当 $\alpha=0$ 时

当 $\alpha=\pi$ 时

当 $\alpha=\pi/2$ 或 $\alpha=3\pi/2$ 时

当 $\alpha=3\pi/10$ 时

当 $\alpha=7\pi/10$ 时





例2. 设: (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$
求 X 和 Y 的相关系数.

解: 见参考书, X 和 Y 的相关系数为 ρ .

二维正态分布的5个参数的含义为:

$$EX = \mu_1, DX = \sigma_1^2, EY = \mu_2, DY = \sigma_2^2, \rho_{XY} = \rho$$



X 和 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho=0$

二维正态分布的随机变量独立和不相关是等价的, 充要条件都是 $\rho=0$



例3. 设: $(X, Y) \sim N(1, 4, 1, 4, 0.5)$, $Z = X + Y$, 求 ρ_{XZ} .

解: $E(X) = E(Y) = 1, D(X) = D(Y) = 4, \rho_{XY} = 0.5$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} = 0.5 \times \sqrt{4} \times \sqrt{4} = 2$$

协方差性质的应用

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X + Y) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) = 6$$

$$D(Z) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 12$$

$$\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX} \sqrt{DZ}} = \frac{6}{2\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$